

Asignatura

Sistemas de medida y regulación

| Directo N.º 2

Ud. 3 – Actuadores y preactuadores industriales



UNIVERSAE

¿Qué vamos a hacer hoy?



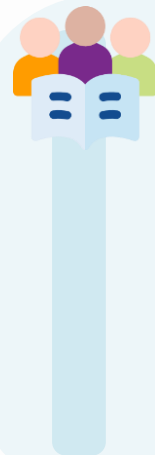
1. REPASO

Unidad 3 – Actuadores y preactuadores industriales



2. PONTE A PRUEBA

Tipo test repaso
Introducción eDesign



3. DUDAS Y PREGUNTAS

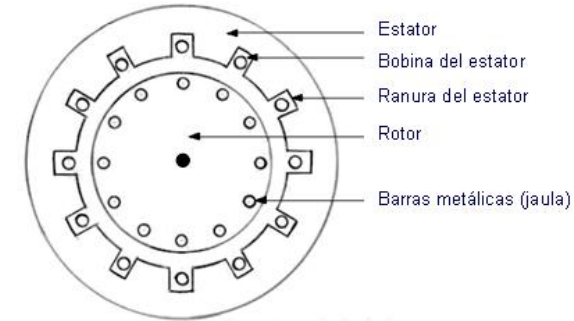
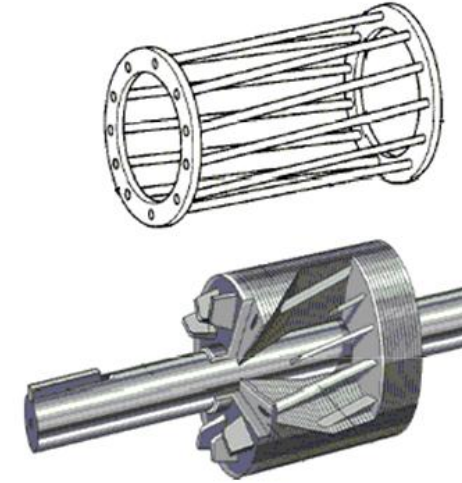
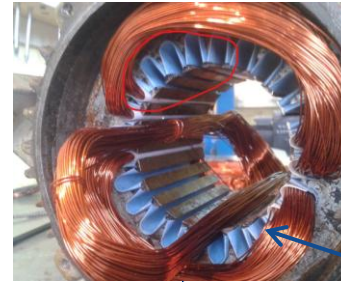
- Escribid vuestras dudas en el chat durante la sesión.
- Al final las resolveremos todas juntas.
- Si alguna queda pendiente, podréis dejarla en la plataforma.

U3: Actuadores y preactuadores industriales

Motores electricos



1. Repaso

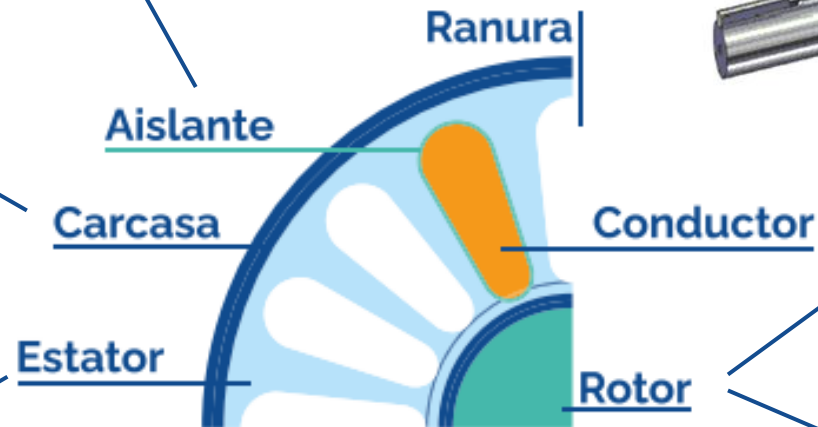


Devanados desplazados para originar fuerza contraelectromotriz y producir giro



Imagen 4. Estator.

Parte inmóvil. Laminas de hierro ferromagnético.



Suele ser trifásico. Devanados parecidos a los del estator colocado en las chapas del rotor



Rotor de anillos rozantes. Fuente ingenieriapotencial.blogspot.com

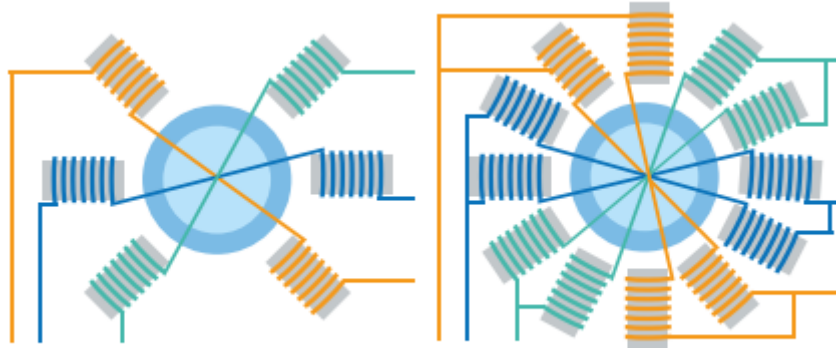
U3: Actuadores y preactuadores industriales



1. Repaso



Motores electricos



Motor con 1 par de polo/fase

Motor con 2 pares de polos/fases

$$\text{r.p.m} = \frac{120 \times f}{2p} = \frac{60 \times f}{p}$$

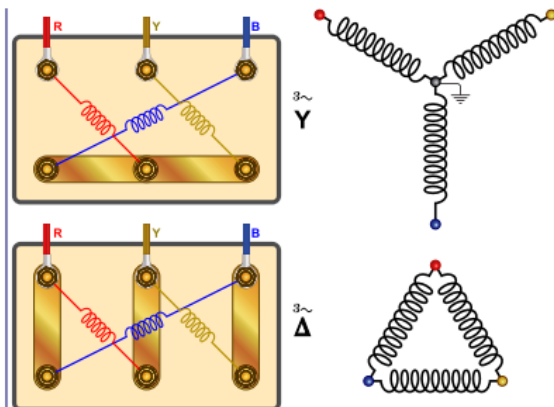
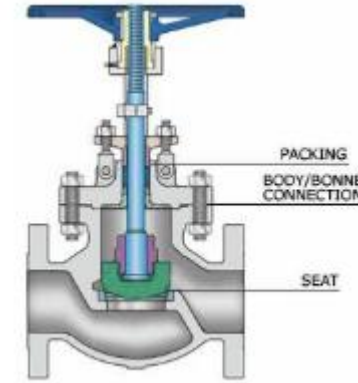


Imagen 7. Conexión en estrella y en triángulo.

Válvula de bola



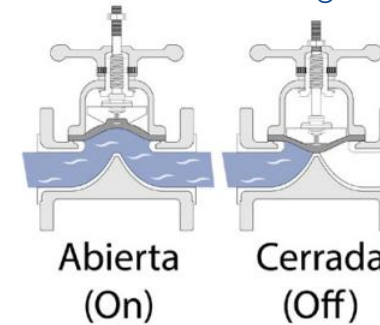
Válvula de globo



Válvula de mariposa



Válvula de diafragma



Abierta
(On)

Cerrada
(Off)

U3: Actuadores y preactuadores industriales



1. Repaso



Motores electricos



Imagen 13. Actuador de solenoide elec-



Imagen 14. Actuador neumático.
Fuente: perfect-valve



Imagen 15. Actuador electrohidráulico.
Fuente: directindustry.es

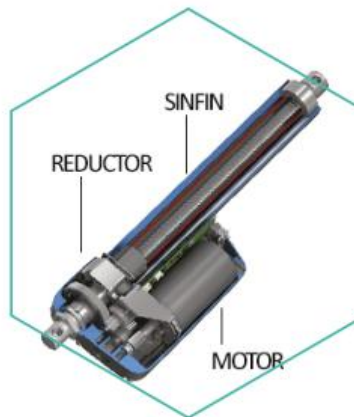


Imagen 16. Actuador con motor eléctrico.
Fuente: luisllamas.es



El duty cycle (o ciclo de trabajo) es un concepto muy común en electrónica y control, y se refiere al porcentaje de tiempo que una señal está activa (encendida) dentro de un ciclo completo.

$$Duty\ cycle\ (\%) = \frac{T_{on}}{T} \cdot 100$$

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué parte del motor eléctrico es la que gira durante su funcionamiento?

a

Estátor

b

Rotor

Núcleo magnético

c

Bobinado de excitación

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Por qué se denomina “motor asíncrono”?

a

Porque el rotor gira a la misma velocidad que el campo magnético

b

Porque el rotor gira a menor velocidad que el campo magnético

Porque no utiliza corriente alterna

c

Porque no necesita alimentación eléctrica

d

Ponte a prueba



Tipo test

En un motor trifásico, ¿qué tipo de conexión proporciona una tensión menor?

a

Estrella

b

Triángulo

Paralelo

c

Serie

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál es el elemento que forma el campo magnético giratorio en un motor asíncrono?

a

Rotor

b

Estátor

Núcleo del rotor

c

Anillos rozantes

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué tipo de válvula utiliza una esfera perforada que gira para permitir o impedir el paso del fluido?

a

Válvula de globo

b

Válvula de bola

Válvula de mariposa

c

Válvula de diafragma

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál de las siguientes válvulas es más adecuada para fluidos con partículas en suspensión?

a

Válvula de globo

b

Válvula de compuerta

Válvula de mariposa

c

Válvula de aguja

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué tipo de actuador usa aire comprimido para generar movimiento?

a

Solenoides

b

Motor eléctrico

Electrohidráulico

c

Neumático

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué se entiende por *duty cycle* en el control de resistencias calefactoras?

a

El porcentaje de tiempo que la resistencia está encendida durante un ciclo

b

El tiempo total del ciclo de encendido

La potencia nominal de la resistencia

c

La corriente máxima de trabajo

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Por qué se prefieren los relés de estado sólido frente a los electromecánicos en ciclos muy cortos?

a

Son más baratos

b

Producen un mayor ruido al conmutar

Tienen vida útil ilimitada y conmutación silenciosa

c

Pueden manejar corrientes más altas

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál es la principal diferencia entre un sistema neumático y uno hidráulico?

a

El primero usa aire comprimido y el segundo, fluidos incompresibles

b

El neumático es más lento

El hidráulico trabaja con menores presiones

c

Ambos utilizan el mismo tipo de fluido

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué sistema es más adecuado para mover grandes cargas con precisión?

a

Neumático

b

Hidráulico

Eléctrico

c

Manual

d

Ponte a prueba



“eDesign Terciario” es una herramienta/software de **Schneider Electric** para diseñar y dimensionar cuadros eléctricos para el sector terciario (pequeños comercios, oficinas, tiendas, edificios de uso comercial).



Introducción eDesign



Características principales:

- Permite diseñar cuadros eléctricos de hasta **630 A** (la versión reciente lo soporta; versiones anteriores tenían límite de 250 A)
- Interfaz moderna con vista frontal en 3D, esquemas eléctricos unifilares, gráficos de proyecto, etc.
- Facilita la cotización y documentación del proyecto (informes, exportaciones, listas de materiales) con información actualizada de productos.
- Interactividad.

Enlace de pagina:

[mySchneider eDesign](#)



Dudas y preguntas



¿Qué te gustaría saber?

Respondo tus dudas

Si tu duda no ha sido resuelta, pregúntamela por plataforma

The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —